

3. prakt.d. Linux darbstacija Ubunutu

Rihards Irbe, 5. Grupa: 251RDB259



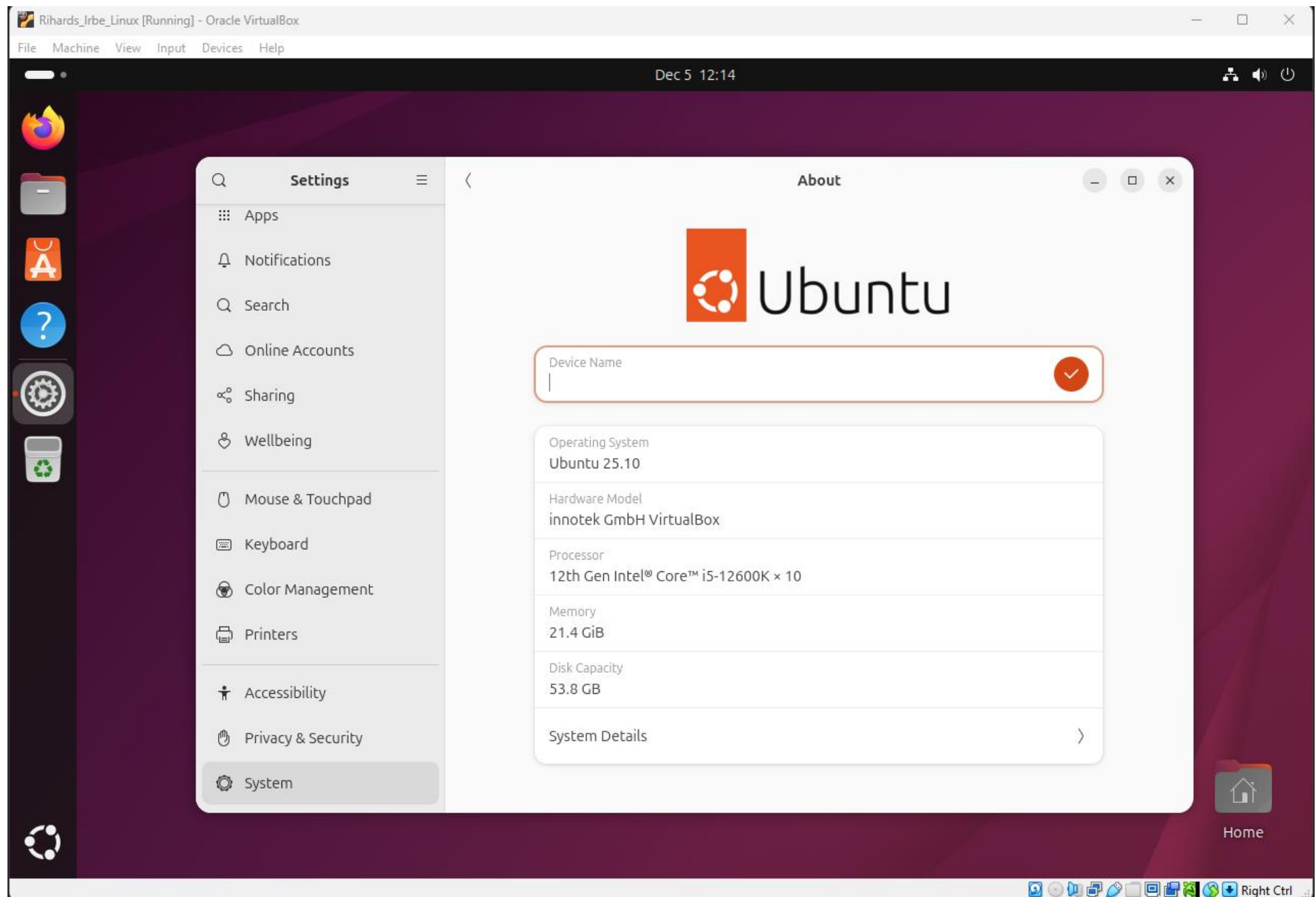
Saturs

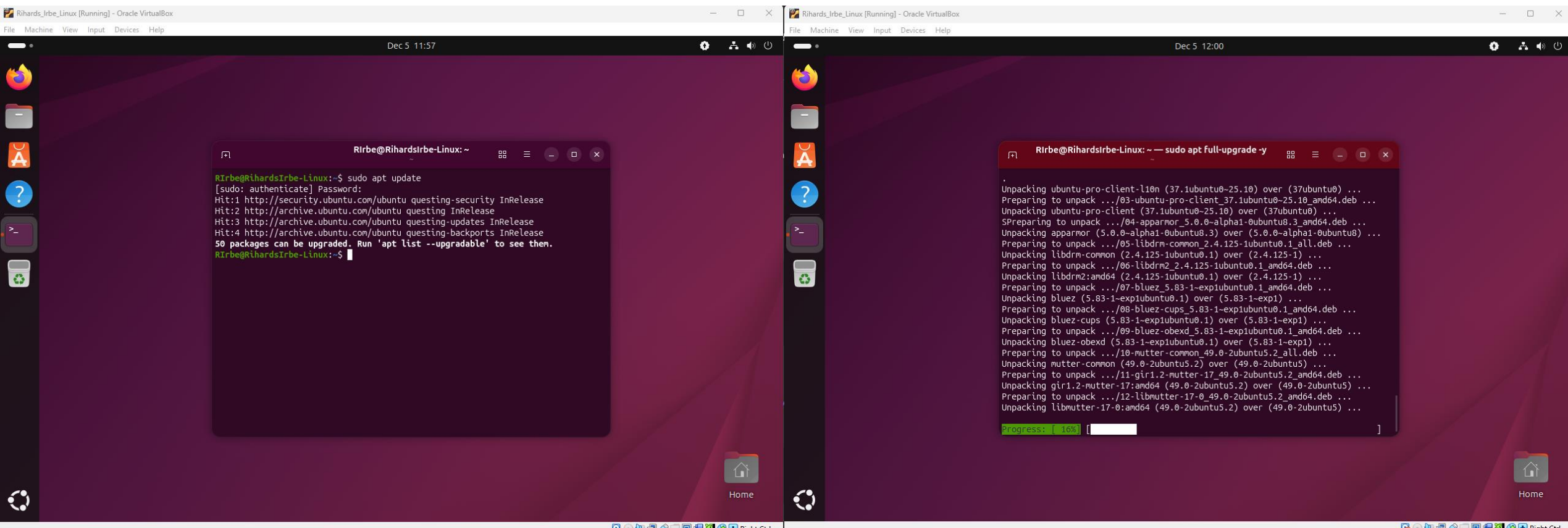
1. Uzdevums – Ubuntu instalēšana
2. Uzdevums – Lietotāji un tiesības
3. Uzdevums – CHMOD/CHOWN
4. Uzdevums – Programmu instalēšana
5. Uzdevums – Samba
6. Uzdevums – Steam
7. Uzdevums – UFW un tcpdump
- Secinājumi

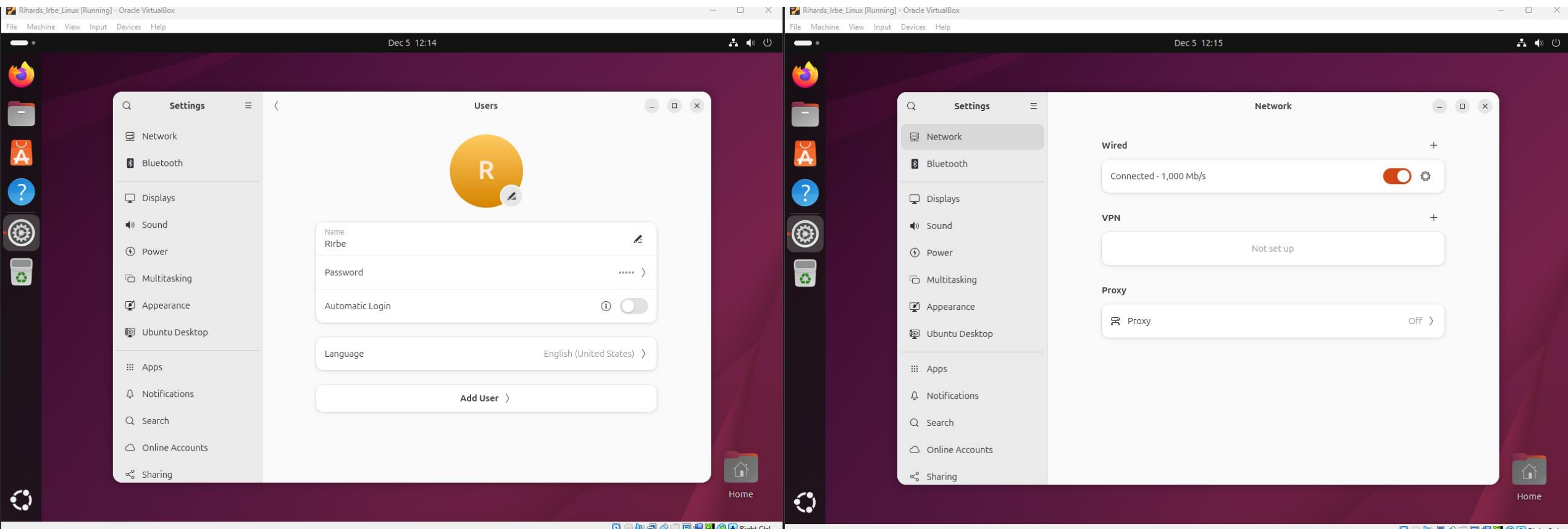
1) Ubuntu (vai Xubuntu uz mazjaudīga datora) 24.4.3 LTS vai 25.10 vai līdzvērtīga instalēšana, atjaunināšana, Settings paneļa izpētīšana

- Sistēmas informācijas pārbaude pēc instalēšanas (šajā gadījumā VirtualBox vidē) ([1. attēls](#)).
- Sistēmas atjaunināšana lai iegūtu jaunākos drošības un programmu atjauninājumus ([2, 3. attēls](#)) (Process parāda lejupielādētos un instalētos pakotņu atjauninājumus)
- Settings paneļa izpēte - Iestatījumu lietotne sniedz pieeju visiem sistēmas kontrolpunktiem ([4, 5. attēls](#)):
 - Tīkls
 - Lietotāju konti
 - Citas sadaļas







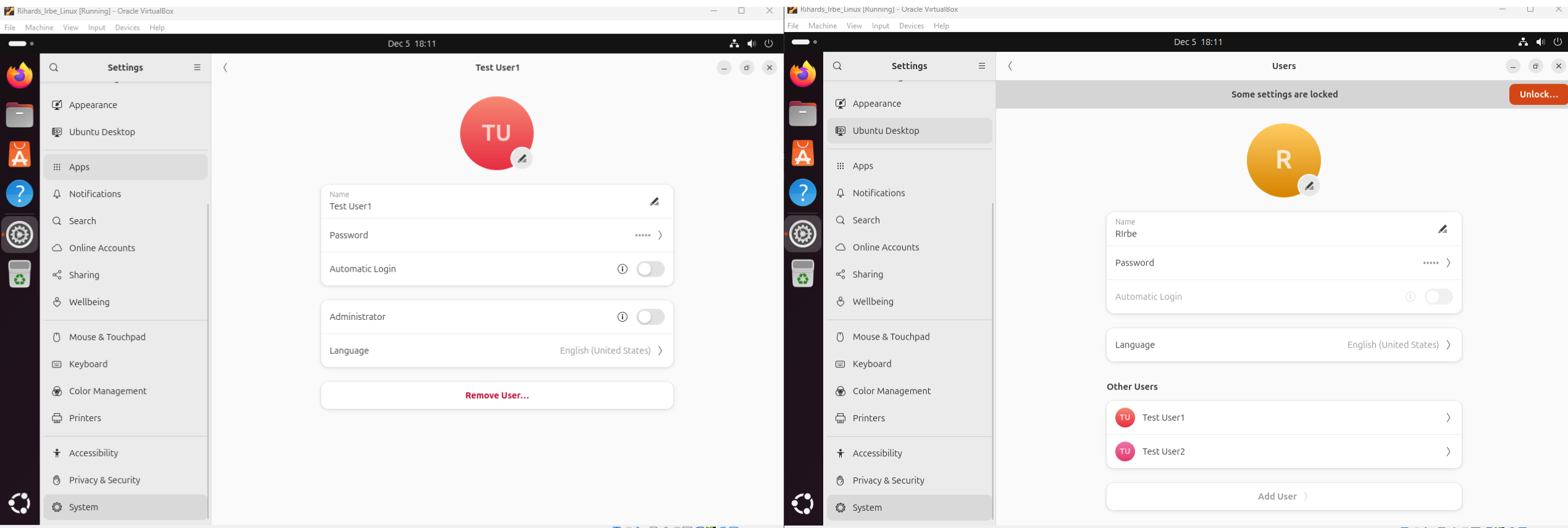


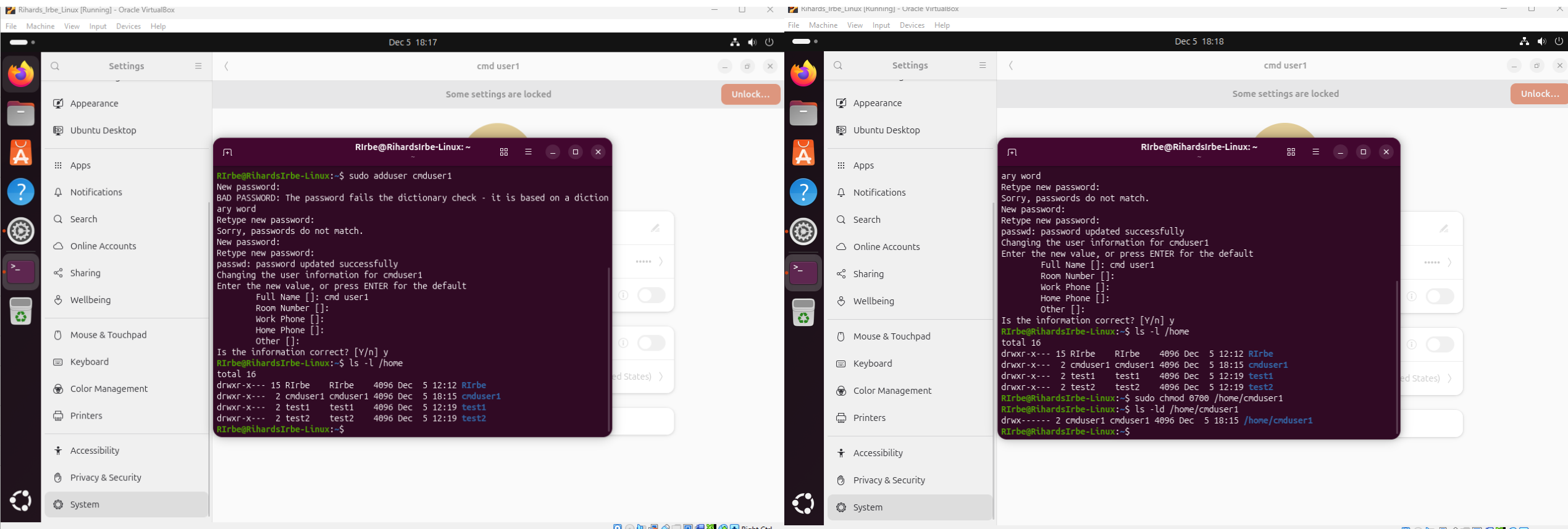
4, 5. attēls

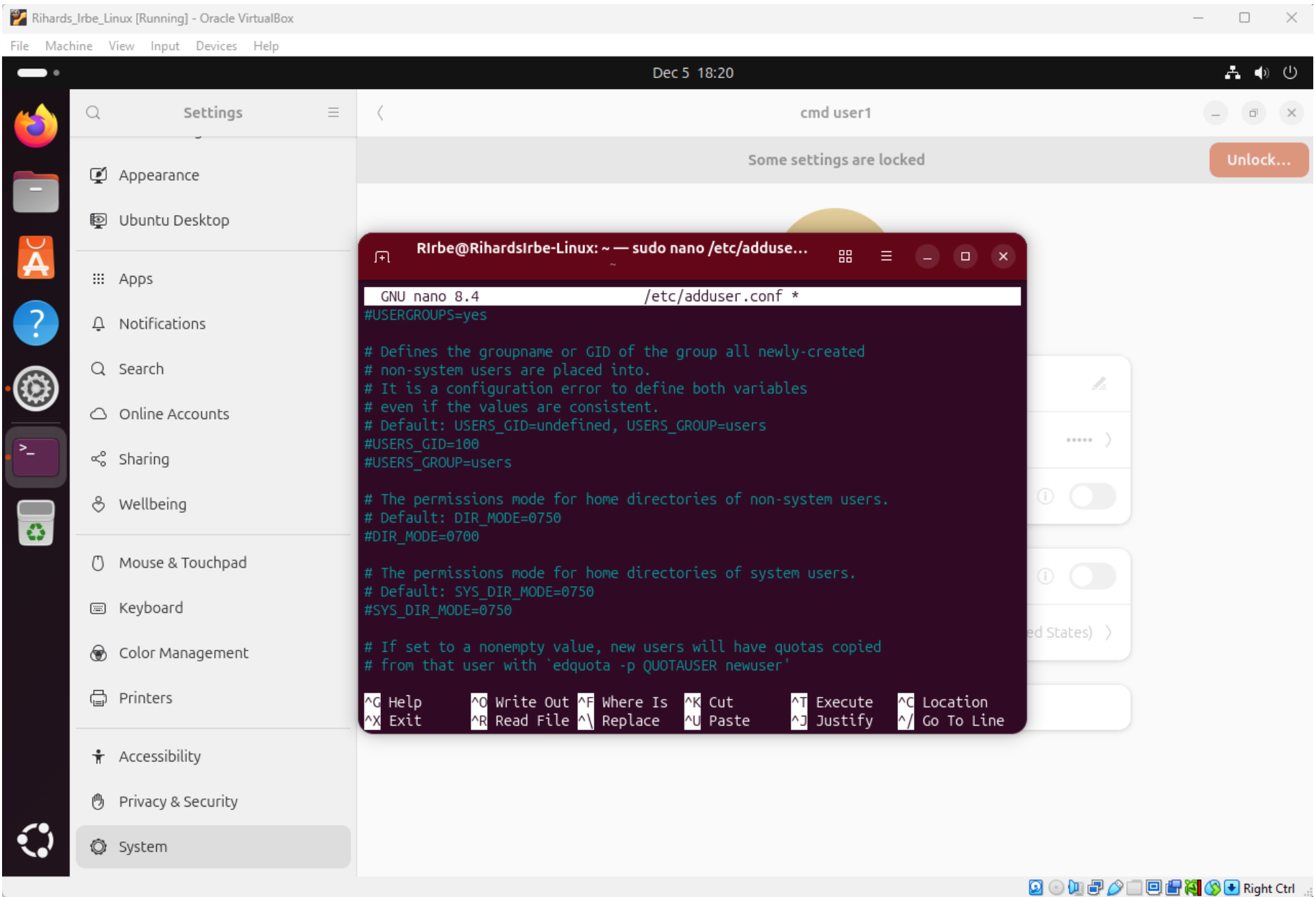
2) Izveidot grafiski pāris jaunus lietotājus un uzlabot ar izolētām to mājas mapēm (0700 - citi netiek iekšā).

- Grafiskā lietotāju izveide: Atver Settings → Users → Klikšķina Add User → Aizpilda informāciju par jauno lietotāju: Name: Test User1, Test User2, utml. (6, 7. attēls)
- Linux sistēmā to nodrošina direktorija tiesību maska 0700, kas nozīmē, ka direktoriju drīkst lasīt, rakstīt un atvērt tikai pats īpašnieks, bet grupai un pārējiem lietotājiem nav nekādu tiesību. (8, 9. attēls)
 - Lai šī izolācija turpmāk būtu automātiska visiem jaunajiem lietotājiem, tika labots konfigurācijas fails /etc/adduser.conf. Tajā parametrs DIR_MODE tika nomainīts no noklusējuma 0750 uz 0700 (10. attēls)







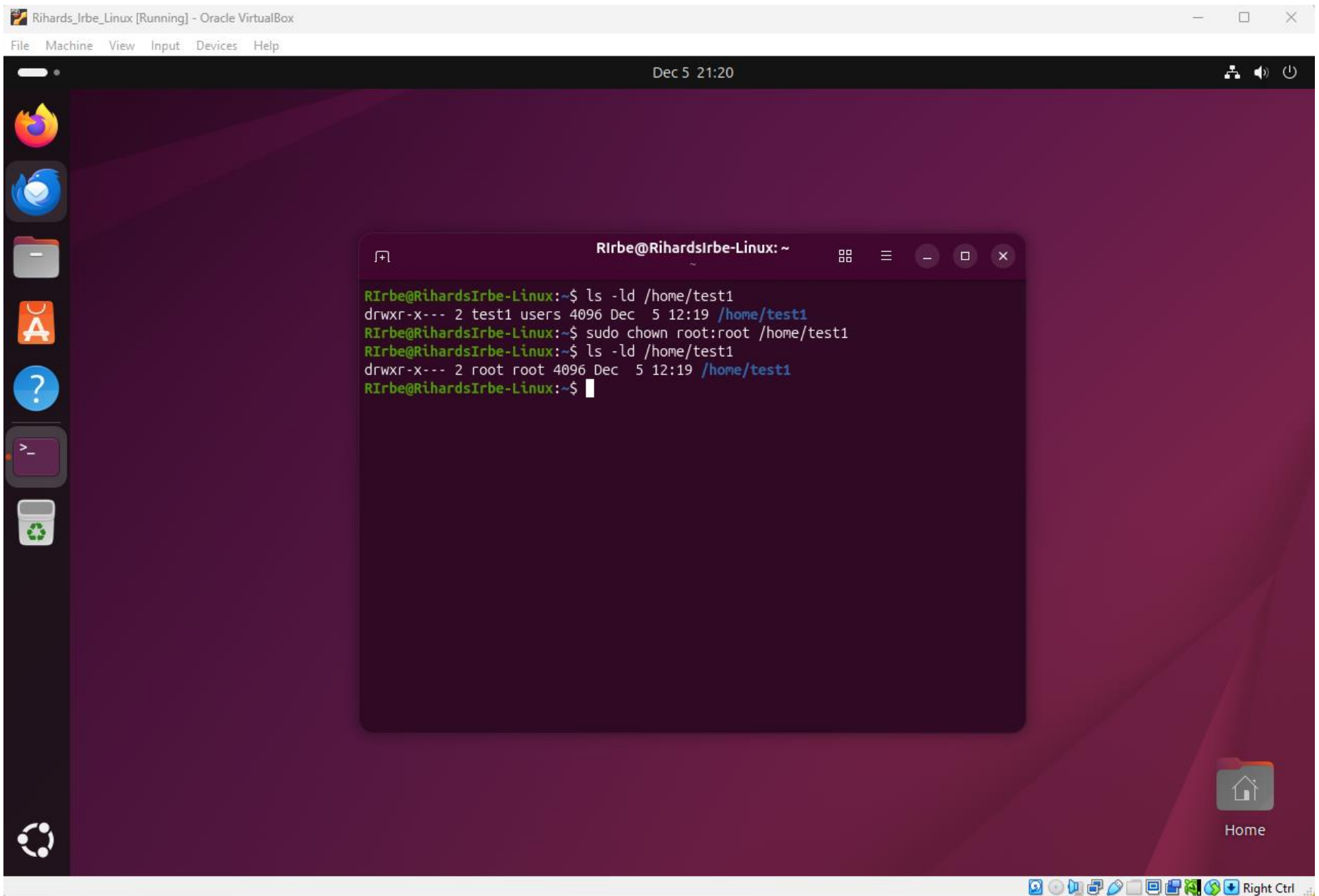


3) Apgūt Linux komandrinu pēc šī kursa soli pa solim pamācības 1. & 2. daļas, grafiski vai komandrindā ar adduser izveidot dažus lietotājus pirms un pēc adduser.conf rediģēšanas no 0750 uz 0700 un grupu iestatīt users, mapju tiesības demonstrēt ar `ls -l /home`. Apgūt komandas `chmod` un `chown` mājas mapju tiesību izmainīšanai.

- Izveidoju jaunu lietotāju ar : `sudo adduser <lietotajs>`
- Chmod — pieejas tiesību iestatīšana:
 - Noklusējuma atļaujas: 0750 (`rwxr-x---`) – īpašnieks var visu, grupai ir tika lasīšana/izpilde, citiem nav tiesību.
 - Atļauju mainīšana:
 - Manuāli: `chmod 0700 /home/<lietotajs>` - tikai īpašnieks drīkst lasīt, rakstīt un piekļūt mapē (11. attēls)
 - Automātiski (rediģējot `/etc/adduser.conf`) (10. attēls)
- Chown — direktoriju tiesību pārvaldība:
 - Pārņemšana: `sudo chown root:root /home/test1` → Direktorijs kļūst par root īpašumu. (12. attēls)



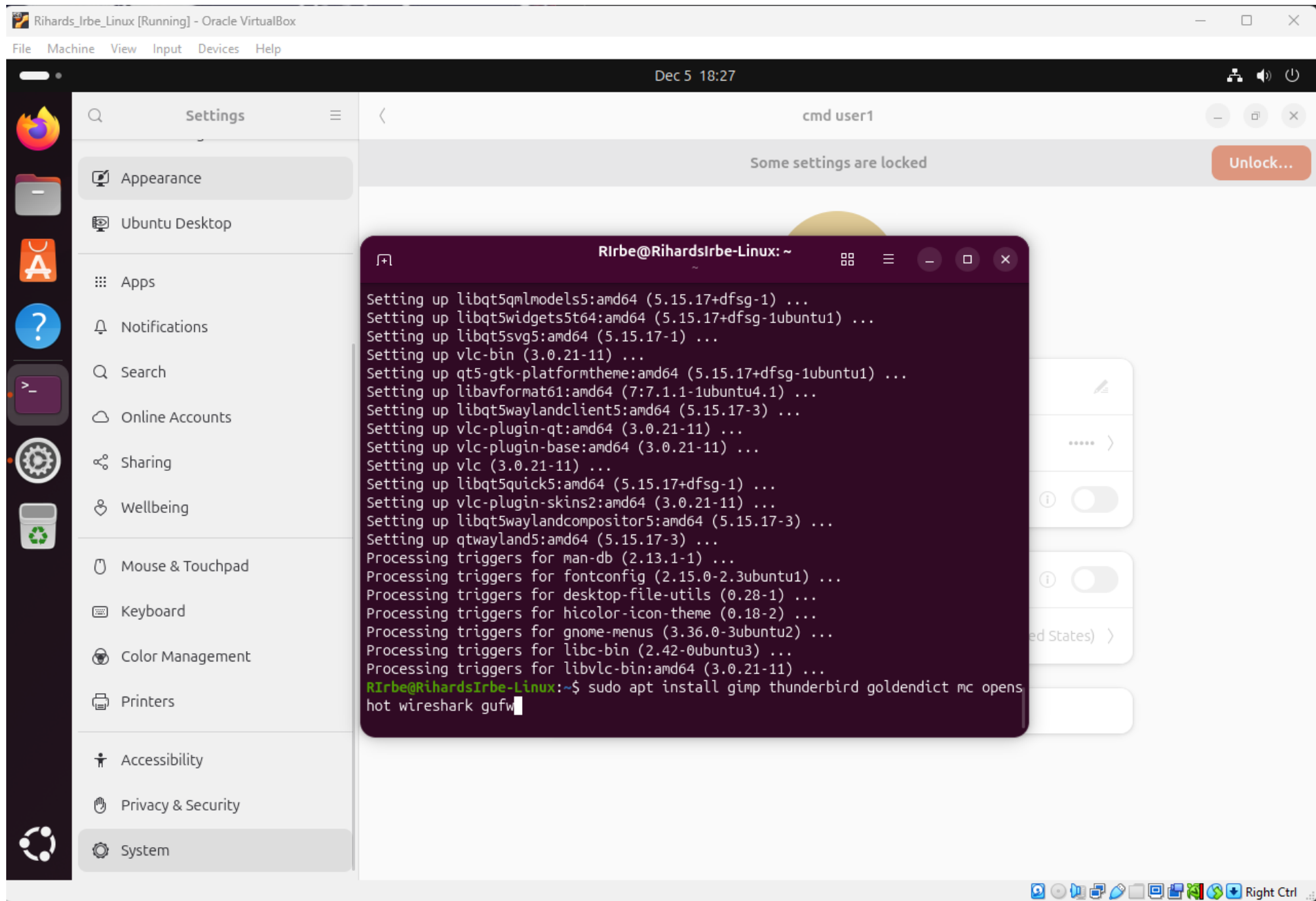


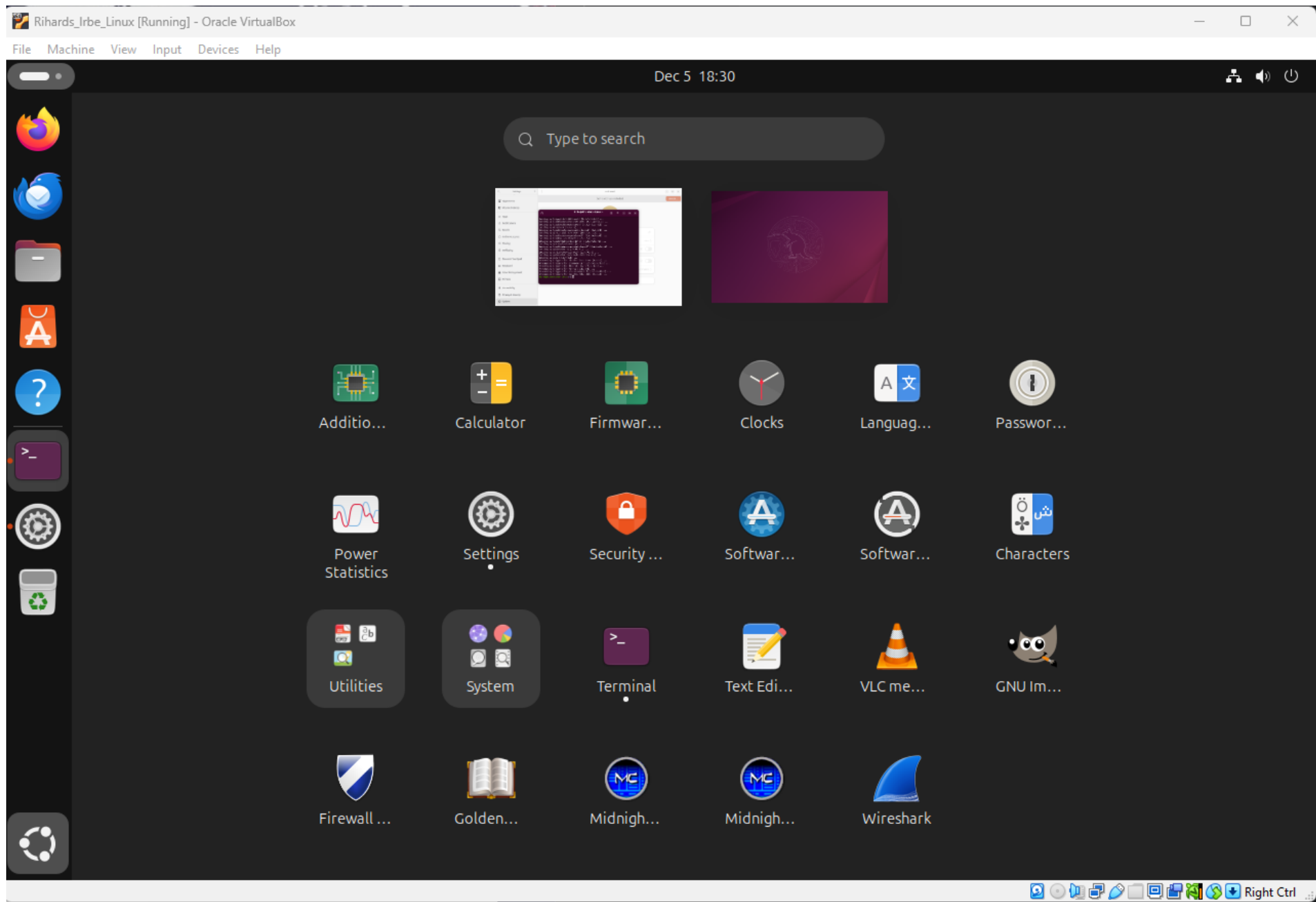


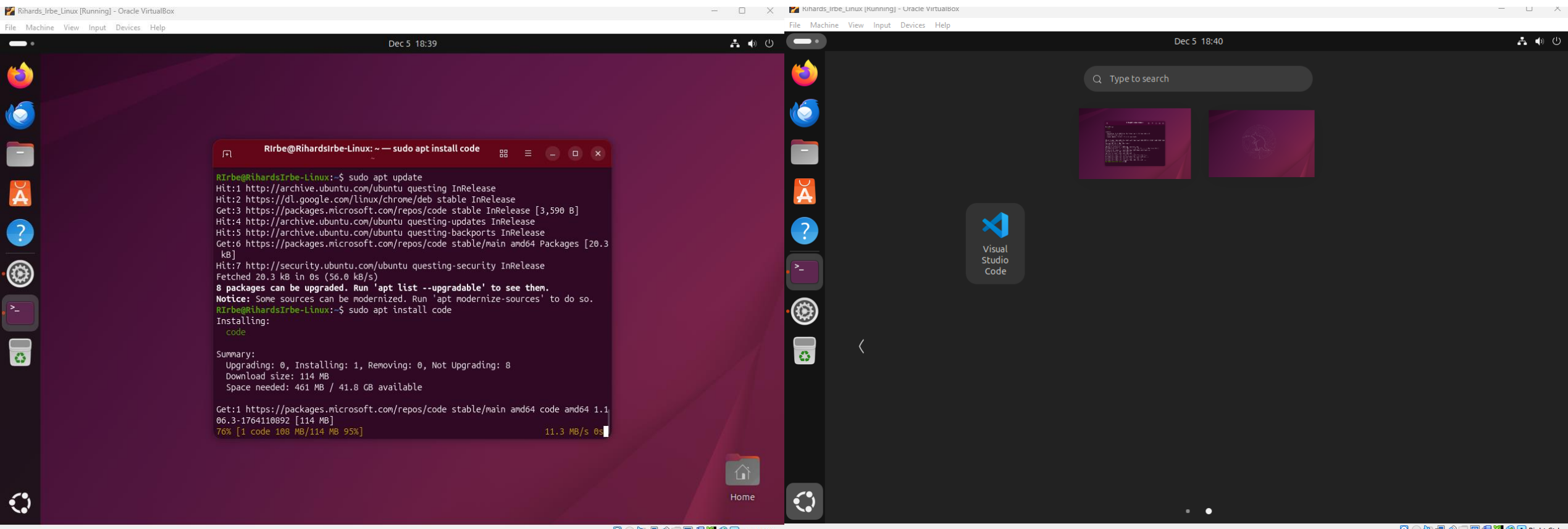
4) Programmu pieinstalēšana, izpildot vismaz pusi no ieteikumiem, bet dažādos instalēšanas veidos (nav obligāti visu):

- Tika uzinstalētas vairākas bieži izmantotas lietotnes. Instalācija veikta ar komandrindas rīku APT, kas ļauj ātri instalēt vairākus pakotņu komplektus vienā piegājienā. (13. attēls)
- Pēc instalēšanas visas programmas tika parādītas pie sistēmas lietotnēm. (14. attēls)
- Tā kā Visual Studio Code nav iekļauts Ubuntu oficiālajos repozitorijos, to nepieciešams pievienot manuāli no Microsoft repozitorija. **VSCode instalācijai nepieciešams ārējs repozitorijs** (15, 16. attēls)





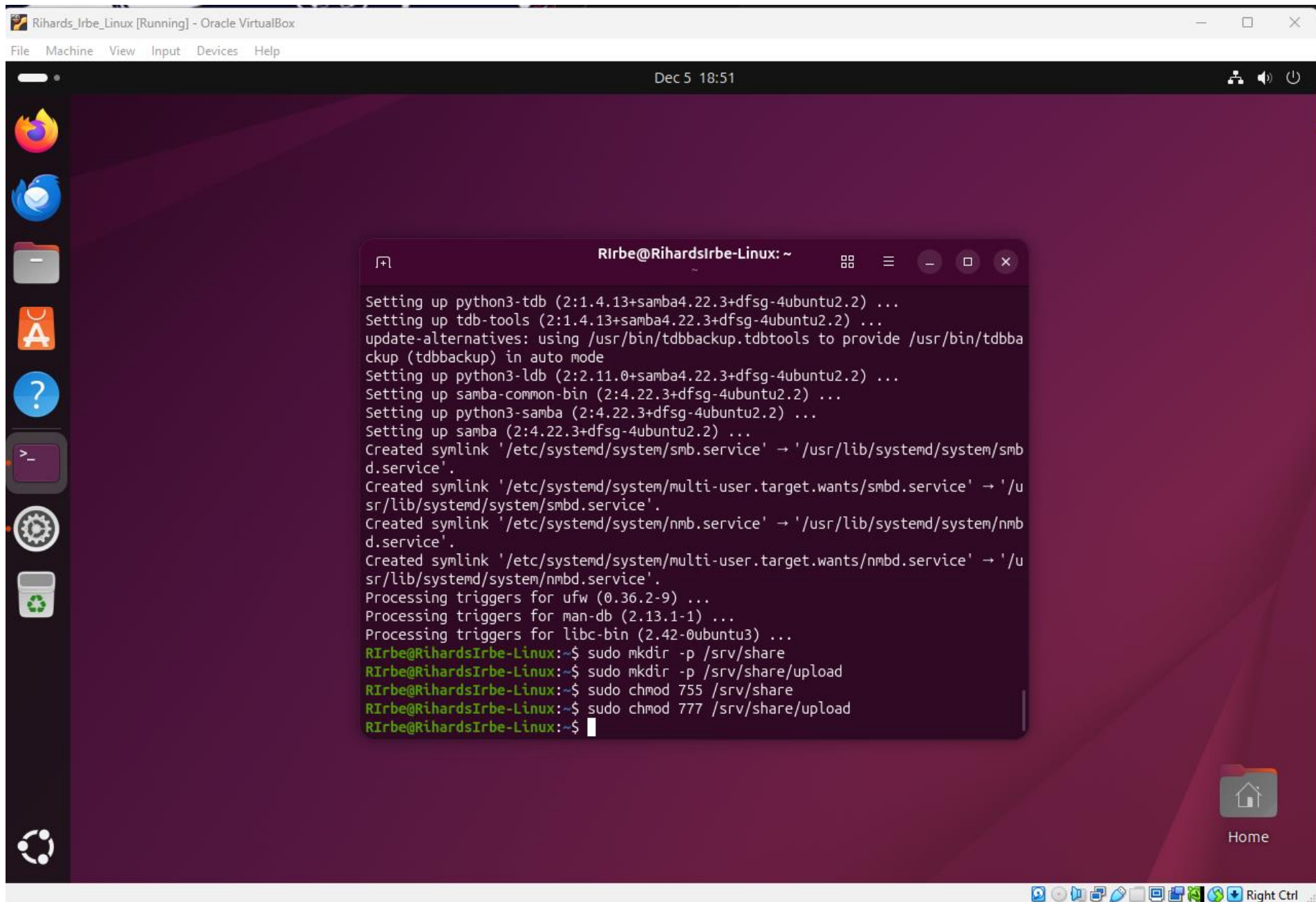


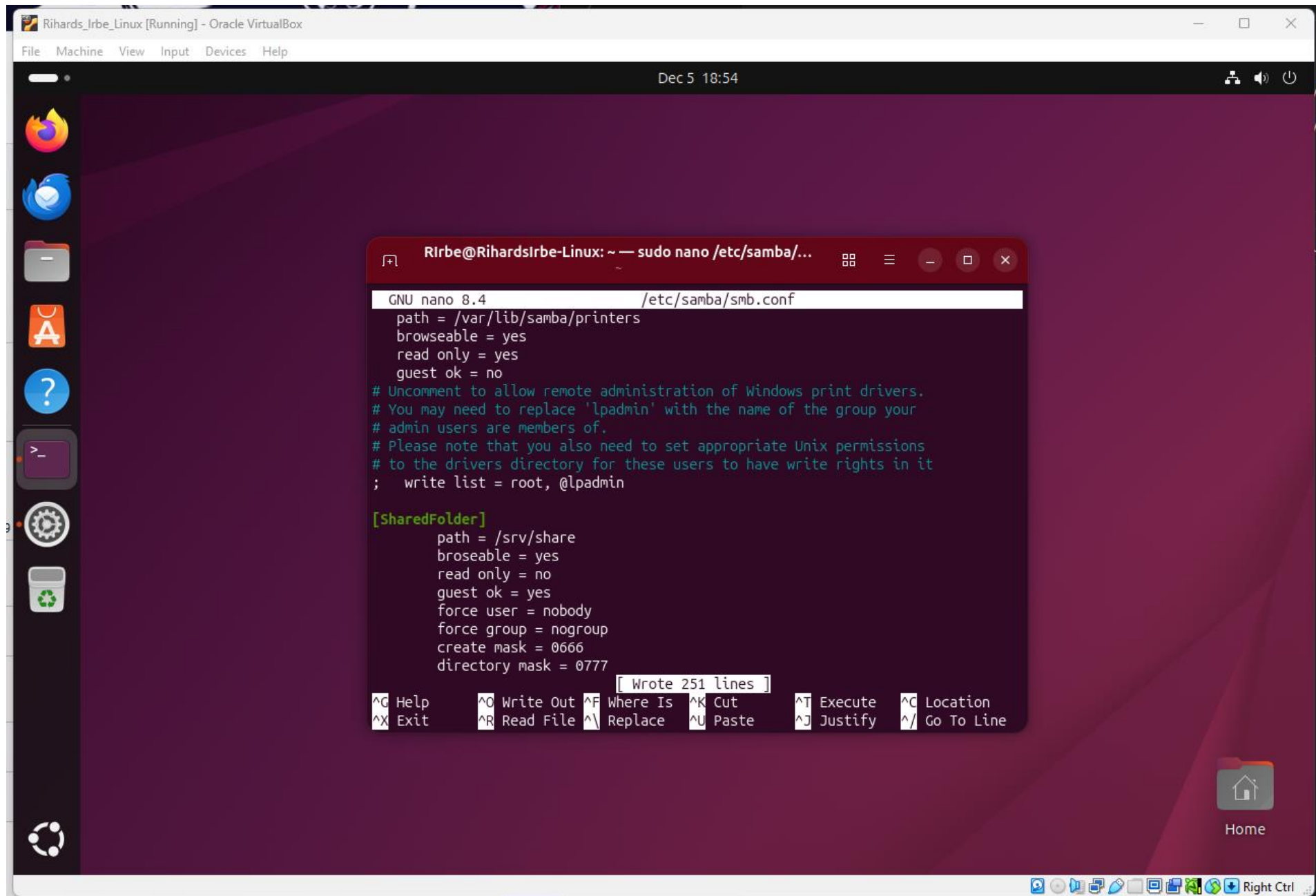


5) Izveidot koplietojuma resursu, izmantojot grafiskās iespējas, pieslēgties resursam no Linux grafiskās vides un, ja iespējams, arī no pamatsistēmas Windows (konfigurēt Samba dēmonu); koplietojuma resursa pamatkatalogam jābūt parastiem lietotājiem tikai lasāmam, bet tajā jāizveido mape, kurā visi var rakstīt/ iekopēt.

- Lai nodrošinātu failu koplietošanu starp Linux un Windows datoriem, tika ieinstalēts un konfigurēts Samba serveris.
- Samba konfigurācija:
 - Tika izveidota servera koplietojamā direktorija /srv/share, kā arī apakšmape upload, kas paredzēta failu augšupielādei (17. attēls)
 - Atvērts konfigurācijas fails: `sudo nano /etc/samba/smb.conf`, faila beigās tika pievienots jauns koplietojamās mapes ieraksts (18. attēls)
- Samba palaišana un pieslēgšanās caur windows (no hosta) (19, 20, 21. attēls)





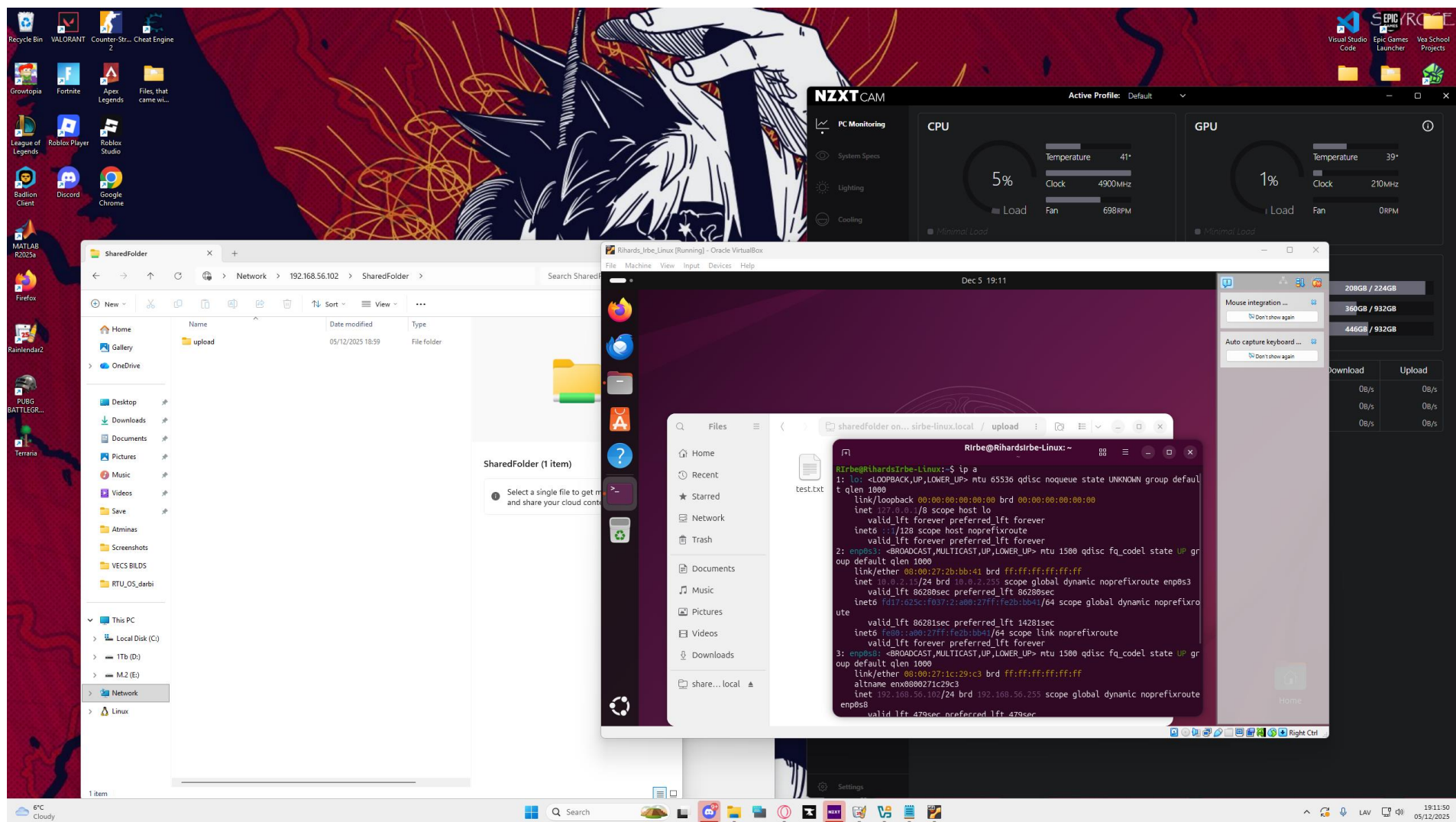


```
Rihards_Irbe_Linux [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
Dec 5 18:55

Rirbe@RihardsIrbe-Linux: ~ -- systemctl status smbd
Rirbe@RihardsIrbe-Linux:~$ systemctl status smbd
Unit smbd.service could not be found.
Rirbe@RihardsIrbe-Linux:~$ sudo systemctl restart smbd
Failed to restart smbd.service: Unit smbd.service not found.
Rirbe@RihardsIrbe-Linux:~$ systemctl status smbd
● smbd.service - Samba SMB Daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/smbd.service; enabled; preset: ena
   Active: active (running) since Fri 2025-12-05 18:54:52 UTC; 52s ago
   Invocation: 61db627b5f104126b6863aa3b352f6a5
     Docs: man:smbd(8)
           man:samba(7)
           man:smb.conf(5)
   Process: 16720 ExecCondition=/usr/share/samba/is-configured smb (code=exite
   Process: 16722 ExecStartPre=/usr/share/samba/update-apparmor-samba-profile
   Main PID: 16732 (smbd)
     Status: "smbd: ready to serve connections..."
       Tasks: 3 (limit: 26247)
      Memory: 7.6M (peak: 8.3M)
         CPU: 110ms
    CGroup: /system.slice/smbd.service
            └─16732 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
              └─16736 "smbd: notifyd"
                └─16737 "smbd: cleanupd"

lines 1-18/18 (END)
```

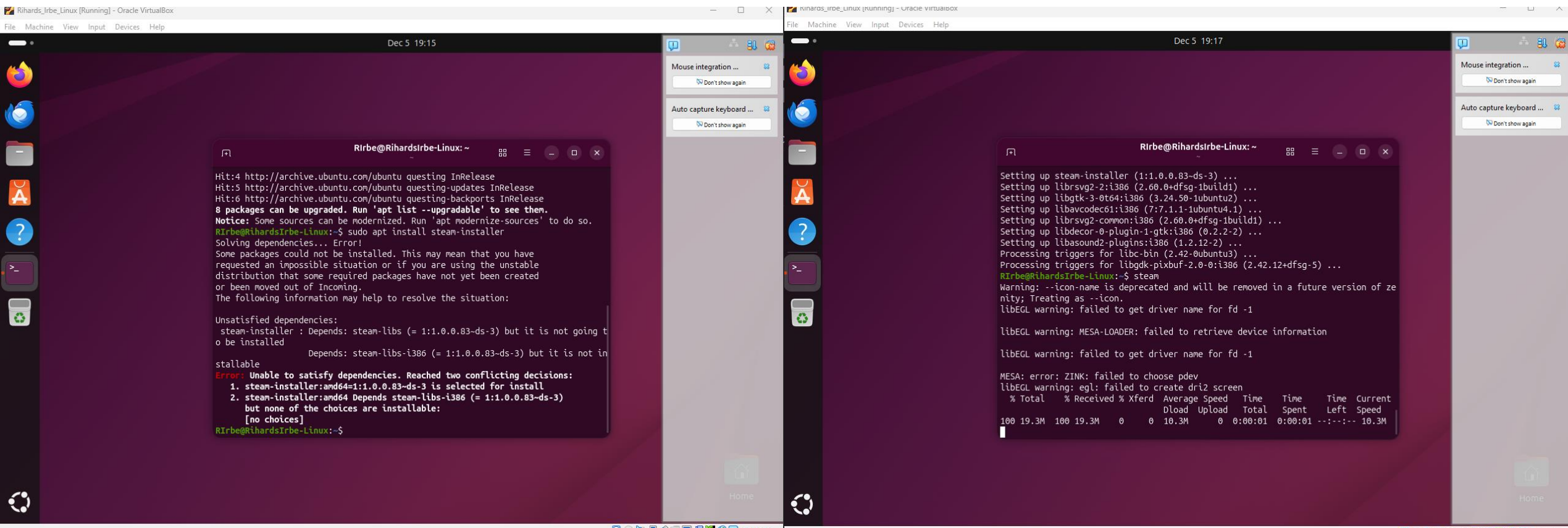
```
client[cat] Password:
RihardsIrbe-Linux:~/Downloads$ ip a
LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group
00
loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
127.0.0.1/8 scope host lo
    link_lmt forever preferred_lmt forever
    ::1/128 scope host noprefixroute
    link_lmt forever preferred_lmt forever
    : <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel sta
    lt qlen 1000
    ether 08:00:27:2b:bb:41 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute
    link_lmt 83268sec preferred_lmt 83268sec
    fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe2b:bb41/64 scope global dynamic no
    link_lmt 86268sec preferred_lmt 14268sec
    fe80::a00:27ff:fe2b:bb41/64 scope link noprefixroute
    link_lmt forever preferred_lmt forever
```

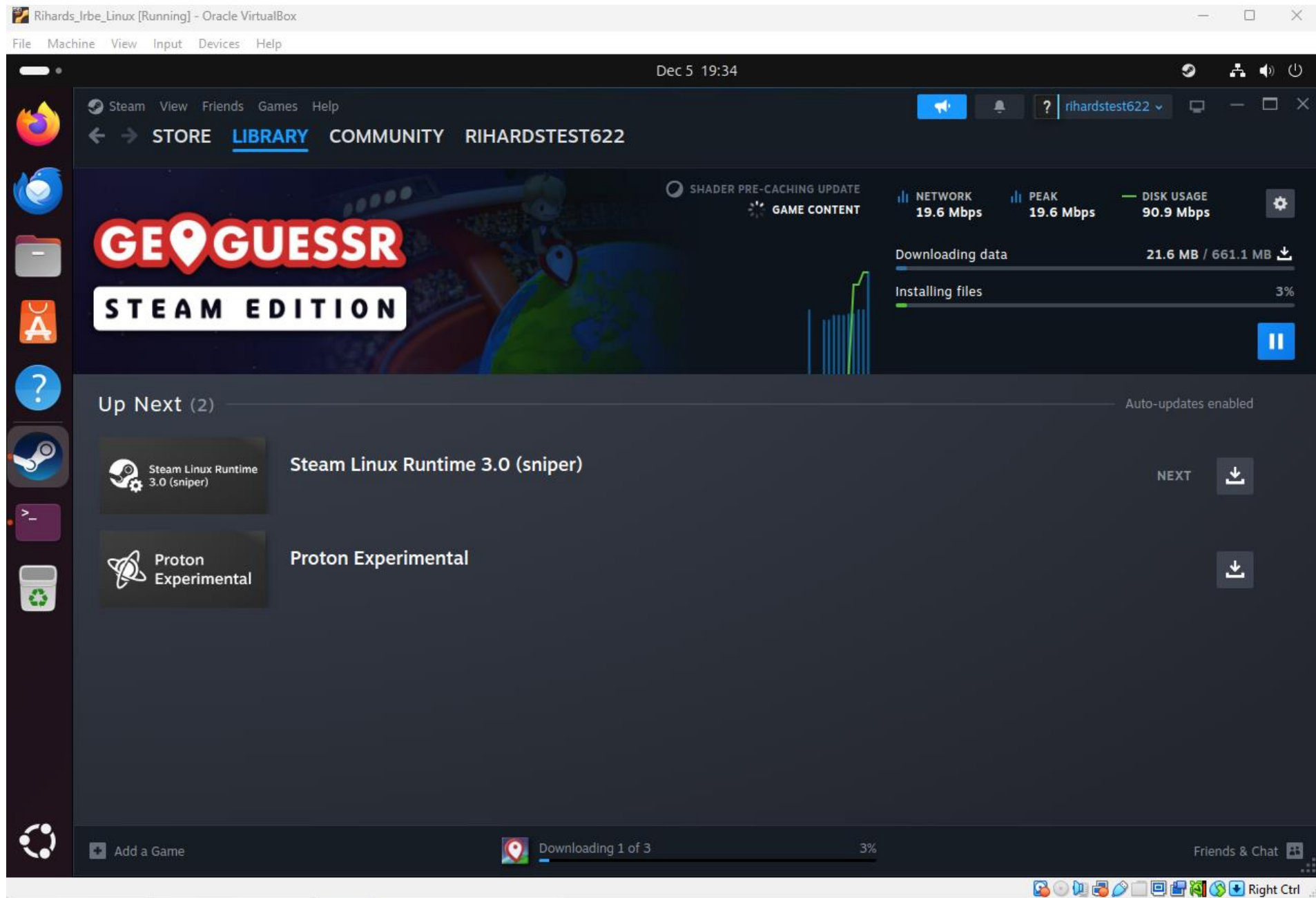



6) Vēlams pēc Ubuntu dokumentācijas u.c. interneta materiāliem izpētīt ko interesantu, piemēram, pieinstalēt spēļu platformu Steam

- Saskaņā ar uzdevuma prasībām tika izpētīta Linux spēļu platformas pieejamība un instalēšana. Lai gan komanda: `sudo apt install steam`, sākotnēji atgrieza kļūdu, kad paketnei nav instalācijas, tika instalēts **Steam Installer**, kas pieejams programmvadības repozitorijā. (21, 22. attēls)
- Pēc tam uzzinstālēju apmācošu spēli: Geo Guesser (23. attēls)



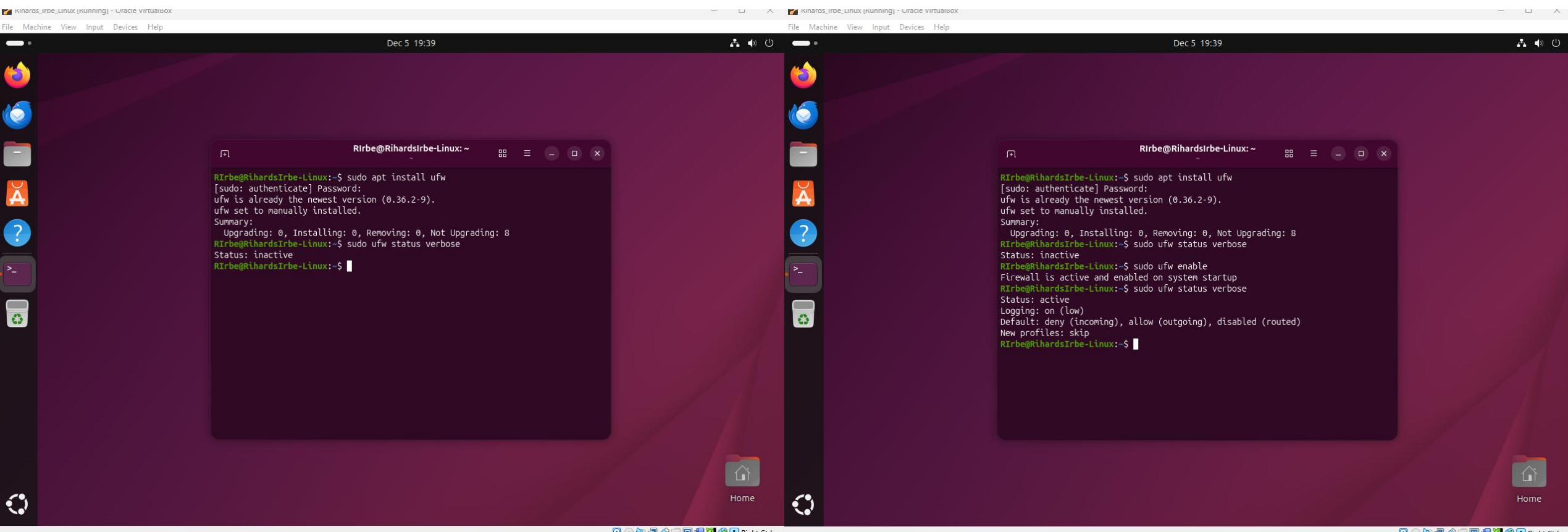


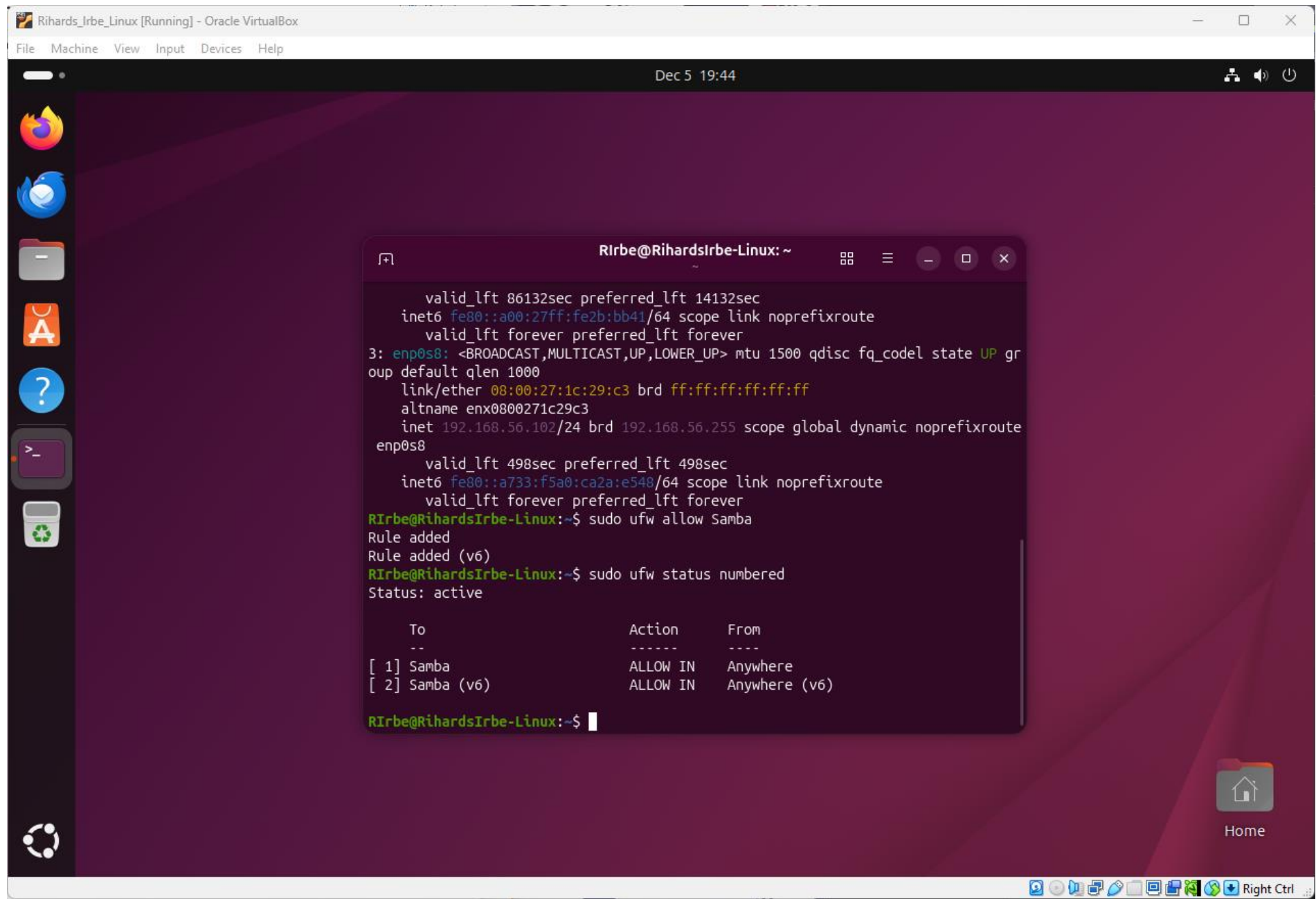


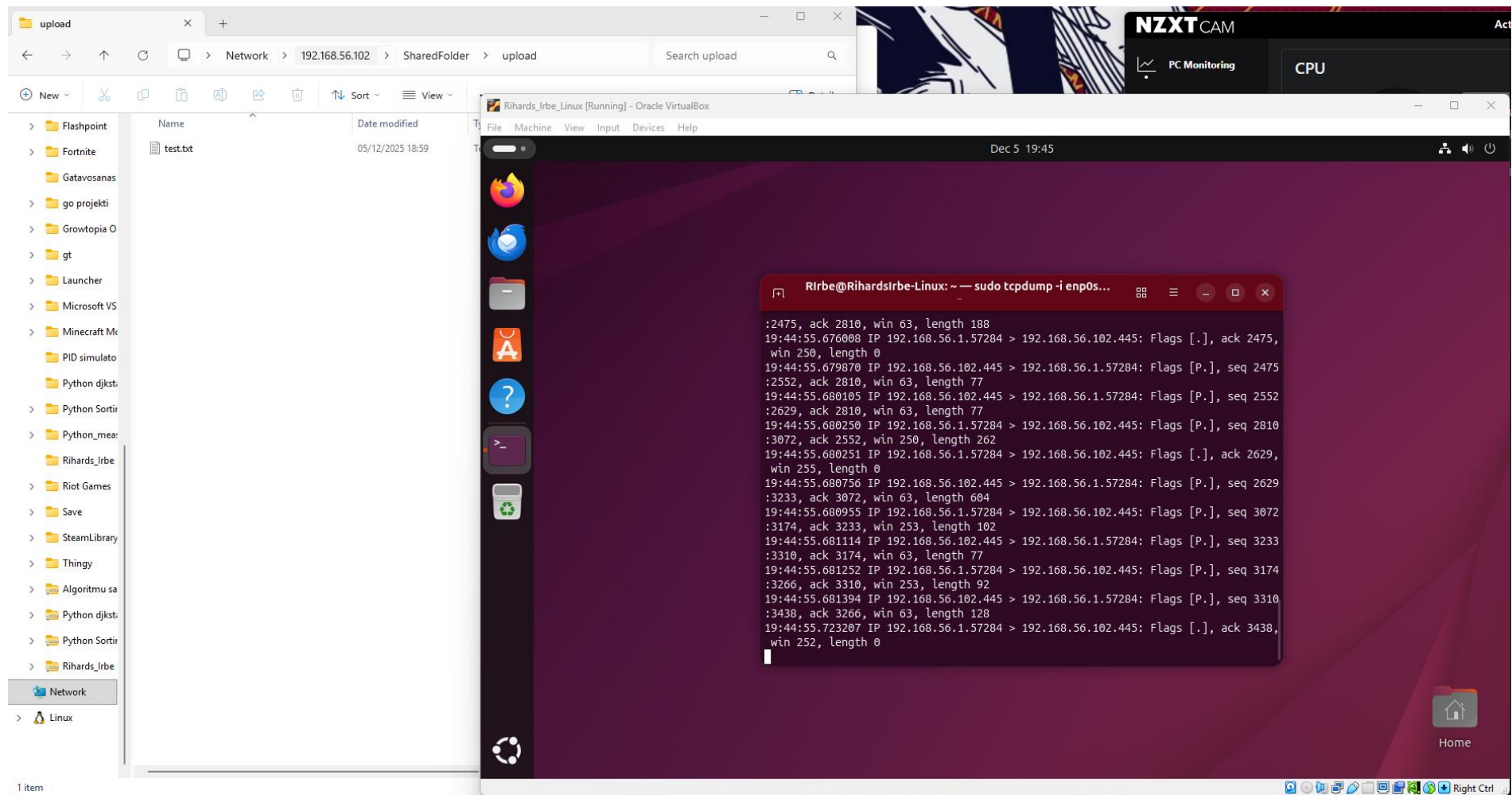
7) Ugunsmūris UFW (atļaut vai aizliegt Samba vai SSH) un tīkla trafika ieraksts ar tcpdump (un var atkārtot WireShark). Izmēģināt dažādas komandrindas komandas (ekrānattēli atskaitē).

- Vispirms tika uzinstalēts UFW ugunsmūris, un tas tika aktivizēts (24, 25. attēls)
 - Pēc aktivizēšanas noklusējuma politika ir: Bloķēt ienākošo trafiku un Atļaut izejošo trafiku
- Tika testēta ugunsmūra darbība, atļaujot Samba savienojumus (26. attēls)
 - Lai novērotu Samba tīkla trafiku, tika izmantots tcpdump, filtrējot TCP portu **445**, kas tiek izmantots SMB/Samba savienojumiem (27. attēls)
- Pēc tam tika aizliegts Samba savienojums, izmantojot komandu (28. attēls)









Secinājumi

Darba laikā tika veiksmīgi instalēta un konfigurēta Ubuntu Linux sistēma, izveidojot lietotājus, pielāgojot piekļuves tiesības un nodrošinot mājas direktoriju drošību. Tika uzinstalētas nepieciešamās programmas ikdienas darbam, grafikā, multimedijiem un programmēšanai.

Tika izveidota Samba koplietošana starp Linux un Windows, kā arī konfigurēts ugunsmūris UFW, pārbaudot atļaušanas un liegšanas noteikumus. Ar tcpdump palīdzību tika analizēts tīkla trafiks.

Darba laikā iegūtas praktiskas zināšanas par Linux sistēmas administrēšanu, drošību un tīkla pakalpojumu konfigurāciju.

